

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Biologia

Professor: Alexandre Croti

Assunto (s): Características Gerais dos Seres Vivos – Substâncias Inorgânicas – Classificação Biológica

Data: 27/02/2025

Série: 1ª

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERES VIVOS

1. Os tipos principais de átomo que se combinam para formar a maioria dos compostos químicos presentes na matéria viva são:

- A) carbono, hidrogênio, oxigênio e cloro.
- B) carbono, hidrogênio, fósforo e enxofre.
- C) carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
- D) carbono, hidrogênio, cloro e sódio.
- E) hidrogênio, oxigênio, cloro e sódio.

2. Uma das diferenças entre robôs e seres humanos é que nos homens existem quatro grupos de moléculas orgânicas. Quais são esses grupos? Explique o que essas moléculas têm em comum na sua composição.

3. (UEA) A Biologia considera que todos os seres vivos são formados por células, requerem energia, apresentam metabolismo próprio e respondem a estímulos do ambiente. Além dessas características, todos os seres vivos com células possuem

- A) DNA envolto por membrana nuclear e são capazes de se adaptar ao meio.
- B) nutrição autotrófica e têm a capacidade de movimentação.
- C) material genético e podem evoluir com o tempo.
- D) citoplasma e realizam a reprodução assexuada.
- E) lisossomos e têm mecanismos para manter a homeostase.

4. (UFPB) A lista, a seguir, inclui termos ou expressões, identificados por números, relativos às características gerais dos seres vivos.

- (1) Catabolismo
- (2) Neurônio
- (3) Fecundação Cruzada
- (4) Material Genético
- (5) Célula Procarionte
- (6) Hereditariedade
- (7) Anabolismo

- (8) Evolução Biológica
- (9) Reprodução Assexuada
- (10) Célula Eucarionte
- (11) Seleção Natural
- (12) Variabilidade Genética

Utilize os números que identificam cada um dos termos ou expressões dispostos na lista, associando-os, corretamente, às definições a seguir.

- () Compartimento membranoso microscópico no qual ocorrem processos químicos fundamentais à vida e, em seu interior, não há outros compartimentos ou estruturas membranosas.
- () Processo biológico de síntese de substâncias, como a formação de proteínas a partir da união de aminoácidos.
- () Fenômeno através do qual um organismo produz outro que, em geral, lhe é idêntico.
- () Modificações sofridas pelos seres vivos ao longo de sua existência na Terra, que levam ao surgimento de novas espécies a partir de espécies ancestrais.
- () Substâncias químicas que carregam consigo as regras que definem a organização dos seres vivos.

A sequência correta é:

- A) 10, 1, 3, 11, 6
- B) 5, 7, 9, 8, 4
- C) 2, 4, 9, 10, 7
- D) 5, 7, 6, 11, 4
- E) 10, 1, 3, 8, 4

5. (UNESP) O fenômeno da bioluminescência ocorre em organismos que emitem luz por meio da reação química de oxidação da luciferina catalisada pela enzima luciferase. Em vaga-lumes, a emissão de luz pela extremidade do abdome atrai parceiros para a reprodução, mas também chama a atenção de predadores.

De acordo com a teoria sintética da evolução, a bioluminescência em vaga-lumes pode ser explicada

- A) pelo estímulo ambiental, que induziu indivíduos adaptados a expressarem mais intensamente esse fenômeno.
- B) pela seleção natural em populações que viviam em ambientes escuros e emitiam luz através desse fenômeno.
- C) por mutações e recombinações gênicas em indivíduos que passaram a alterar os alelos responsáveis por esse fenômeno.
- D) pela necessidade de sobrevivência no escuro, que estimulou a produção de moléculas envolvidas nesse fenômeno.
- E) pela seleção natural de indivíduos que expressavam os alelos correspondentes às moléculas envolvidas nesse fenômeno.

SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS

6. (UFES) Dos componentes da matéria viva, qual deles existe em maior proporção em qualquer célula?
- Proteínas.
 - Carboidratos.
 - Lipídios.
 - Água.
 - Sais minerais.
7. Devem constar da dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos, exceto o
- cálcio.
 - cloro.
 - ferro.
 - sódio.
 - mercúrio.
8. Pode-se dizer, corretamente, que o teor de água nos animais superiores
- será maior quanto maior for seu metabolismo, e diminuirá com o aumento da idade.
 - será maior quanto maior for seu metabolismo, e aumentará com o aumento da idade.
 - será maior quanto menor for seu metabolismo, e diminuirá com o aumento da idade.
 - será maior quanto menor for seu metabolismo, e aumentará com o aumento da idade.
 - apresenta variações diferentes das citadas nas alternativas anteriores.
9. (UFSC, mod) Sobre a água e sua presença nos mamíferos, julgue as frases abaixo, assinalando **falso** ou **verdadeiro**:
- ☐ A quantidade em que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para espécie.
 - ☐ Com o passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu porcentual em determinado tecido.
 - ☐ É importante fator de regulação térmica dos organismos.
 - ☐ Em tecidos metabolicamente ativos, é inexistente.
 - ☐ Participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo o corpo.
 - ☐ Constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas.
10. (G1) O iodo é um elemento químico abundante em alimentos como frutos-do-mar. Esse elemento é essencial para a produção dos hormônios da glândula endócrina denominada
- pâncreas.
 - ovário.
 - tireoide.
 - hipófise.
 - timo.

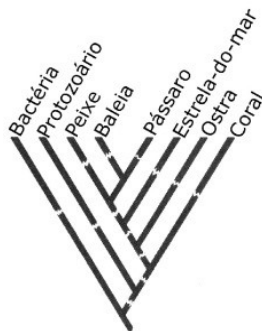
CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA

11. (UPF) Sobre a classificação biológica e a nomenclatura científica dos seres vivos, analise as afirmativas.
- Características comuns entre indivíduos de diferentes gêneros permitem que esses indivíduos sejam alocados na mesma família.
 - Por convenção, os nomes genéricos e específicos devem aparecer destacados do texto.
 - É obrigatório o uso de dois termos para designar o nome científico de uma espécie; o primeiro termo indica o gênero e o primeiro mais o segundo indicam o nome científico da espécie.
 - A espécie é a unidade taxonômica fundamental e agrupa indivíduos que, por meio da reprodução sexuada, originam descendentes férteis.

Está correto o que se afirma em

- II e III, apenas.
- I e IV, apenas.
- I, II, III e IV.
- I, II e IV, apenas.
- II e IV, apenas.

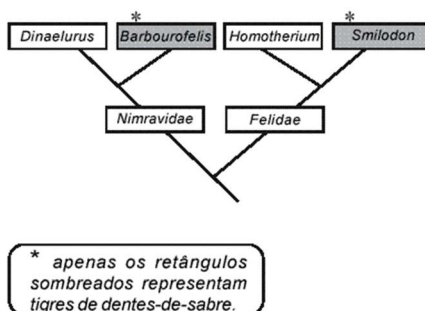
12. (Fuvest) Examine a árvore filogenética abaixo.



Esperamos encontrar maior semelhança entre os genes de

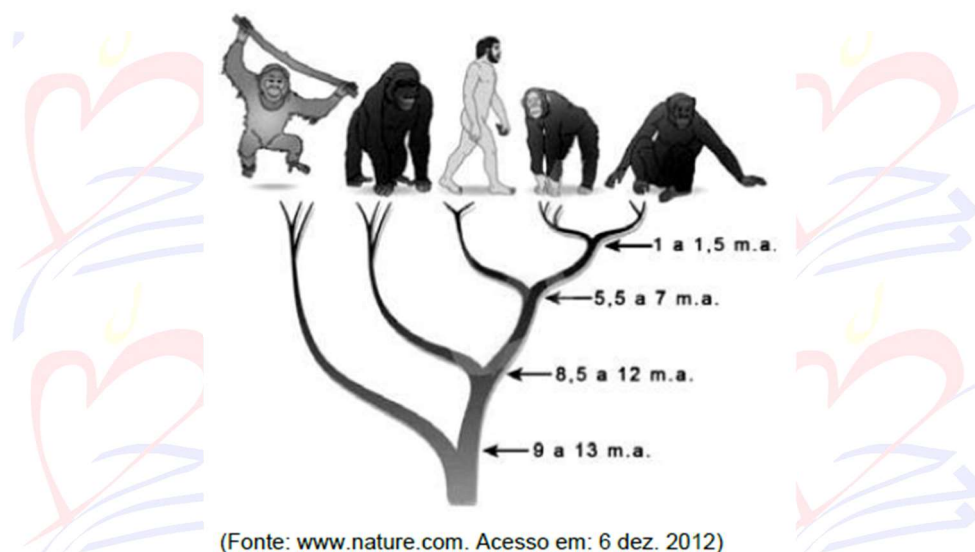
- bactéria e protozoário.
- peixe e baleia.
- baleia e pássaro.
- estrela-do-mar e ostra.
- ostra e coral.

13. Os tigres de dentes-de-sabre são mamíferos extintos. Esses animais possuíam caninos superiores muito desenvolvidos, em forma de sabre. Um fato menos conhecido é que houve várias espécies de mamíferos placentários com dentes-de-sabre. O diagrama a seguir mostra a filogenia provável dos tigres de dentes-de-sabre placentários *Barbourofelis* e *Smilodon*.



A presença da característica dentes-de-sabre em *Barbourofelis* e *Smilodon* representa um caso de homologia ou de analogia? Justifique sua resposta.

14. (ENEM) Observe a ilustração a seguir.



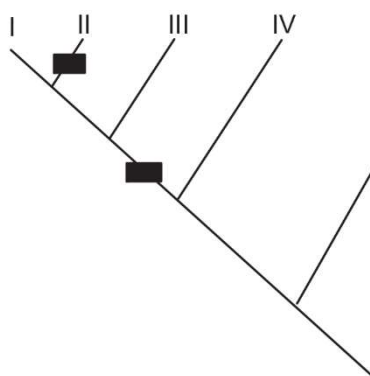
A árvore filogenética ilustrada acima representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidae, na qual a sigla “m.a.” significa “milhões de anos atrás”. As ilustrações representam, da esquerda para a direita, o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo.

Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e

- A) gorila e bonobo.
- B) gorila e chimpanzé.
- C) gorila e orangotango.
- D) chimpanzé e bonobo.
- E) bonobo e orangotango.

15. (Fuvest) Um determinado tipo de proteína, presente em praticamente todos os animais, ocorre em três formas diferentes: a forma P, a forma Px, resultante de mutação no gene que codifica P, e a forma Py, resultante de mutação no gene que codifica Px.

A ocorrência dessas mutações pôde ser localizada nos pontos escuros na árvore filogenética, com base na forma da proteína presente nos grupos de animais I, II, III, IV e V.



Indique a alternativa que mostra as proteínas encontradas nos grupos de animais I a V.

	Proteína P	Proteína Px	Proteína Py
A)	I, IV e V	III	II
B)	IV e V	I e III	II
C)	IV e V	II	I e III
D)	I e II	III	IV e V
E)	I e III	II	IV e V